

Trabalhando com Strings no C

Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare

E-mail: casareandreia@gmail.com

andreia.casare@cps.sp.gov.br

Trabalhando com Strings

- Uma string é uma sequência de caracteres armazenada em um vetor do tipo char.
- Biblioteca para trabalhar com funções de string:
 - `#include <string.h>`
- Exemplo:
 - `char nome[20];`

Armazena 19 caracteres + o caracter nulo ('\\0')

Lendo uma palavra

- `char nome[20];`
- `scanf("%s", nome);`
- O `scanf("%s")` lê apenas até encontrar um espaço.

Lendo uma frase

- Para ler textos contendo espaços, utilize `fgets()`
- `char nome[50];`
- `fgets(nome, sizeof(nome), stdin);`
- **Onde:**
 - `nome` => nome variável
 - `sizeof` => retorna a quantidade caracteres para ser lido
 - `stdin` => caracteres lidos a partir do teclado

Exemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[100];
    printf("Digite seu nome: ");
    fgets(nome, sizeof(nome), stdin);
    printf("Olá %s", nome);
    return 0;
}
```

Resumo

- Strings são vetores do tipo char
- Toda string termina com '\0'
- `scanf("%s")` lê apenas uma palavra
- `fgets()` permite ler frases completas
- O tamanho do vetor deve considerar o caractere final '\0'
- Em C, não existe um tipo específico chamado "string". Toda string é armazenada em um vetor de caracteres (`char[]`)